Anleitung für Trainer

Stand 05.12.2025

www.cqc-pathfinder.ch

https://github.com/sralll/CQC-Pathfinder

Commit 3a2a8b68-3f31-4447-b520-571b125c7723

Lars Beglinger

larsbeglinger@gmail.com

Überblick

CQC Pathfinder ist ein für Swiss Orienteering entwickeltes online Tool zum Erstellen und Lösen von Routenwahlproblemen im (urbanen) OL. Der Name steht für «Close Quarters Competition», was eine Anlehnung an den militärischen Ausdruck «Close Quarters Combat» ((Wett-)Kampf im urbanen Gelände) ist.

Den TrainerInnen wird viel Verantwortung überlassen in der Nutzung des Tools. Es braucht Übung und Verständnis, wie die verschiedenen Funktionen interagieren, um effiziente Routenwahlspiele erstellen zu können. Anleitung sorgfältig durchlesen und erstelle Projekte am besten selbst ausprobieren.

Inhaltsverzeichnis

Überblick 2

1. Accounts 3

Passwort 3

Athleten 3

Trainer 3

2. Coursesetter / Erstellen 3

2.1 Navigation 3

2.2 Projekte... 4

2.3 Karte... 4

Hochladen 4

Skalieren 4

2.4 Posten 5

Postenpaar 5

Routenwahl-Typ 6

2.5 Routen 6

Zeichnen 6

Höhe 6

2.6 Laufzeit 7

Einfluss der Höhe 7

3. Play 8

4. Resultate 8

5. Statistiken 8

6. Changelog 8

1. Accounts

Zugriff zum Tool ist nur mit einem vorhandenen Account möglich. Accounts können zurzeit nur durch “Staff members” erstellt werden. Es wird zwischen verschiedenen Rollen mit jeweiligen Berechtigungen unterschieden.

Passwort

Das Passwort wird von Staff Members erstellt und kann durch die Benutzer individuell geändert werden. Bei vergessenem Paswort kann ein Staff Member das Passwort zurücksetzen.

AthletInnen

Athleten haben Zugriff auf den Spielmodus (Abschnitt 3), die Resultate (Abschnitt 4) und die Statistik (Abschnitt 5) der eigenen Resultate.

Die Funktionen für AthletInnen sollten selbsterklärend sein.

TrainerIn

Trainer haben zusätzlich Zugriff auf den Coursetter / Erstellen Modus (siehe Abschnitt 2) und können bei den Statistiken (Abschnitt 5) die Resultate aller Athlet/Innen einsehen.

Staff Member

Staff Members können zusätzlich auf das Admin Panel (https://www.cqc-pathfinder.ch/admin/) zugreifen für das Account Management. Die Rolle kann entweder eine Person im Trainerteam übernehmen oder alle. Im Admin Panel kann schwer widerrufbarer Schaden bei den User Accounts angerichtet werden, also ist Vorsicht geboten.

2. Coursesetter / Erstellen

Das Erstellen von Routenwahlproblemen ist der komplexeste Teil des Tools und somit der Hauptteil dieser Anleitung.

2.1 Navigation

Der Editor besteht aus einer Zeichenfläche, die das gesamte Browserfenster ausfüllt. Die Zeichenfläche verhält sich ähnlich wie eine online Karte:

- **Zoom**: Mit dem Mausrad, resp. pinch/spread auf dem Trackpad
- **Bewegen**: Mausklick halten und bewegen, resp. Trackpad-Klick und bewegen

Folgende Tastenanschläge werden registriert (auch ersichtlich bei Hover über den Knöpfen):

- **[P]** Posten-Modus — aktiviert den Posten-Modus
- **[R]** Routen-Modus — aktiviert den Routen-Modus
- **[N]** Nächster Posten — Sprung des aktiven Postenpaars um ein Element
- **[D]** Delete — löscht die letzte Instanz je nach Modus:
  - Posten, Postenpaar, Routenpunkt, Route
- **[V]** Vision — aktiviert den Maskeneditor-Modus
- **[A]** Addieren — aktiviert den Stift im Maskeneditor
- **[E]** Entfernen — aktiviert den Radierer im Maskeneditor/Sperrgebieteditor
- **[L]** Linie — zeichnet eine Sperrlinie (2 Klicks)
- **[F]** Fläche — zeichnet ein Sperrgebiet (Polygon, zum abschliessen ersten Punkt anklicken)
- **[Z]** Zaubern — generiert eine zusätzliche Route im Routen-Modus

2.2 Projekte…

Der Knopf **Projekte…** (Position unten rechts) öffnet das zentrale Menu des Editors. Hier wird das lokale Projekt nach Eingabe des Projektname oder anwählen eines bestehenden Projekts (Überschreiben) gespeichert (⍰).

⍰ Ein erstelltes Projekt im Browser ist nur im Browser gespeichert. Erst bei aktivem Speichern wird das Projekt auf den Server geladen!

Mit dem Knopf Herunterladen (⍰) wird das lokale Projekt heruntergeladen. Diese Funktion wird für die normale Funktion des Tools nicht benötigt. Falls der Server zur Speicherung nicht antworten sollte, kann die getätigte Arbeit so lokal gesichert werden und später manuell in die Datenbank integriert werden.

In der Tabelle werden bestehende Projekte auf dem Server aufgelistet (sortiert nach Änderungsdatum). Ein bestehendes Projekt kann geöffnet (⍰), gelöscht (⍰) und (de-)publiziert (⍰) werden.

⍰ Das Öffnen eines Projekts lädt zwei Dateien: Die gezeichneten Posten und Routen (kleine Datei) und die Hintergrundkarte (variable Dateigrösse), was einige Sekunden dauern kann.

⍰ Gelöschte Projekte werden auf dem Server archiviert. Ein versehentliches Löschen kann vom Systemadministrator rückgängig gemacht werden.

 Ein publiziertes Projekt hat einen orangenen Hintergrund. Publizierte Projekte werden im Play Modus zur Auswahl aufgeführt. Die Publizierungsfunktion dient dazu, dass Entwürfe gespeichert werden können, ohne dass die Athleten Zugriff haben.

- Publizierte und bereits gespielte Projekte sollten nicht mehr geändert werden, jedoch ist keine Limitierung im Tool einprogrammiert. Verantwortung der Trainer!
- Posten ohne Routen führen dazu, dass Athleten im Spielmodus nicht weiter kommen.

2.3 Karte…

Hochladen

Der Knopf **Karten…** (Position unten links) öffnet das Menu zum Hochladen einer neuen Karte.

Mit dem **Durchsuchen…/Browse…** Knopf kann im lokalen Explorer eine Karte ausgewählt und hochgeladen () werden. Akzeptiert werden Bilder (KEINE pdfs).

Skalieren

Da alle Karten eine eigene Auflösung/Pixeldichte (nicht Massstab im OL Sinn) haben, muss die Karte von Pixel zu Meter skaliert werden. Anweisung lesen und mit **Karte skalieren** initiieren.

Der erste Klick auf der Karte platziert den Lineal auf der Karte und der zweite Klick platziert das Ende. Danach im Menu die Zahl in Metern eingeben. Danach ist die Karte in der richtigen Grösse im Editor geladen.

- Wenn bereits Posten/Routen gezeichnet sind, kann z. T. keine neue Karte geladen werden. Als Lösung den Browser neu laden und die Karte neu hochladen

Neurales Netzwerk/Maske

Mit dem **Auge** (?) wird in den Maskenmodus gewechselt. Eine Maske ist ein abstraktes Mesh, dass die Karte mit einem neuralen Netzwerk erkennt und nach Belaufbarkeit auswertet. Bei erstmaligem Aufrufen wird das neurale Netzwerk aktiviert und die Maske wird generiert. Später wird die Maske vom Server geladen. Ein querverlinktes U-Net mit seriellen Konvolutionsblöcken mit insgesamt 32 Millionen Synapsen ist trainiert auf die gängigen Symbole von Sprint-OL Karten.

Tipps

- Die Rechendauer skaliert mit der Anzahl Pixel der Karte, egal ob Kartensymbole oder weisser Rang/Logos/Postenbeschreibungen auf der Karte sind. Die Karte vor dem Hochladen verringert die Rechendauer.
- Das Netzwerk wurde mit OCAD-Exporten bei 300dpi im .png Format trainiert. Andere Auflösungen und Bildformate werden auf die Trainingskonditionen skaliert und normalisiert. Die besten Resultate werden jedoch mit diesen Kartendaten erzielt.

Mit dem **Stift** (?) und dem **Radierer** (?) kann die unpassierbare Maske bearbeitet werden. Änderungen werden direkt beim Anheben des Werkzeugs gespeichert. **Der Werkzeugradius kann durch Scrollen auf den Werkzeugschaltflächen geändert werden.** Der Maskeneditor wurde implementiert, um kleine Korrekturen am Output des neuralen Netzwerks zu tätigen. Falls eine Karte extrem ungenau erkannt wird, lohnt es sich nicht, alles von Hand nachzuzeichnen.

- ? Einige komplexe Kartensymbole werden weniger gut erkannt als andere Diese Symbole sollten im Maskeneditor überprüft und geländeangepasst korrigiert werden:
  - Brücken/Unterführungen (keine dritte Dimension implementiert)
  - Treppen (die schwarzen Linien können manchmal den Durchganz versperren)
  - Symbole, die unter Nordlinien sind
- ? Die Maske besteht aus vielen zusätzlichen Schichten für andere Objekte. Damit der Editor nicht zu kompliziert wird, kann nur die nötigste Ebene angepasst werden. Routen werden aber anhand von zusätzlichen Terrain-Eigenschaften berechnet.
- ? Die Maske muss zwangsläufig aus diskreten Pixeln bestehen, was zwischen der sichtbaren Maskenebene und den Rohdaten zu leichten Abweichungen bei Rundungen im Hintergrund führen kann. Die verfügbaren Tools im Browser sind leider nicht besser, um die Maske besser darstellen zu können.
- ? Beim Bearbeiten soll der Mauszeiger nicht zu schnell bewegt werden, damit keine Lücken im Werkzeugpfad entstehen.

Sperrgebiet Editor

Sperrgebiete können direkt im Editor hinzugefügt werden. Mit ( ) wird der Sperrgebietmodus aktiviert. Dann stehen Linien ( ) und Flächen ( ) zur Verfügung. Eine Sperrlinie ist eine Gerade mit einem Anfang und Ende. Die Fläche ist ein Polygon mit beliebig vielen Punkten. Wenn die Fläche in sich geschlossen wird (Klick auf den Ursprung) wird das Zeichnen abgeschlossen.

Mit dem Radierer (?) können ganze Formen entfernt werden.

Die Sperrgebiete sind kompatibel mit dem Pathfinding Algorithmus.

2.4 Posten

Oben links befindet sich das Posten Element. Im **Posten** Modus ist das Titelfeld grün gefärbt und an der Mauszeiger-Position wird ein Postenkreis gezeichnet.

Postenpaar

Jeder **Posten X** besteht aus einem Postenpaar. Der erste Klick auf der Karte definiert den Beginn, der zweite Klick das Ende. Routenwahlprobleme müssen somit keine fortlaufende Bahn sein, was «langweilige» Verbindungs-Posten vermeidet. Für fortlaufende Bahnen springt der Mauszeiger aber zum Ende des vorherigen Postens, wenn die Distanz klein genug ist.

- Sehr lange Posten sind im Play Modus schwierig zu erkennen, wenn die Karte weit hinausgezoomt werden muss.

Routenwahl-Typ

Jedes Postenpaar kann als Multi-Routen-Posten (**M**) oder als Links-Rechts-Posten (**L/R**) definiert werden. Der aktive Modus pro Postenpaar ist blau gefärbt.

M: Bei Multi-Routen-Posten werden im Spielmodus die Routen auf der Karte angezeigt. Es gibt keine Limite für die Anzahl Routen.

L/R: Bei Linkts-Rechts-Posten werden die Routen im Spielmodus nicht angezeigt. Das Tool erkennt automatisch, ob eine Route links oder rechts vom Strich ist. Die Erkennung lässt auch Routenpunkte zu, die die Postenlinie kreuzen (eine Route muss nicht strikt auf ihrer Seite des Strichs sein). Für L/R-Posten werden 2 Routen benötigt.

2.5 Routen

Oben rechts befindet sich das Routen Element. Im **Routen** Modus ist das Titelfeld grün gefärbt. Das aktuell angewählte Postenpaar ist im Posten-Element ersichtlich und auswählbar.

Zeichnen

Routen werden jeweils vom Beginn des Postenpaars zum Ende gezeichnet. Eine Route wird abgeschlossen, sobald das Ende des Postenpaars angewählt wird.

- Die Einrastdistanz am Postenpaar-Ende ist bewusst klein gewählt, falls ein Posten z. B. in einem schmalen Eingang steht.
- Im Moment ist keine Kontrolle implementiert, ob der Routenstart beim Beginn des Postenpaars erfolgt, jedoch existiert eine Einrast-Funktion.

Höhe

Für jede Route kann die Höhe eingegeben werden. Die Höhe hat einen Einfluss auf die Grundgeschwindigkeit zur Berechnung der Laufzeit (Abschnitt 2.6). Die Eingabe der Höhe kann mit **[Enter]** oder einem Klick ausserhalb des Feldes quittiert werden.

Für die Resultate ist nur die Differenz der unterschiedlichen Laufzeiten der Routen relevant. Somit muss die Höhe nicht eingegeben werden, wenn sie für alle Routen gleich ist.

Beispiel: *Wenn das Ende des Postenpaars 10m höher liegt als der Beginn und alle Routen 10m Höhendifferenz haben (nur Anstieg und kein Abstieg), kann die Höhe aller Posten bei 0 gelassen werden.*

Pathfinding

Mit dem Zauberstab (⍰) wird automatisch eine zusätzliche Route generiert (maximal 2 Routen für Links/Rechts-Posten). Die Rechenzeit für den Pathfinding Algorithmus skaliert stark mit dem relevanten Kartenausschnitt (lange Posten mit Routen weit vom Strich).

- ⍰ Unbedingt beim Posten bleiben während der Generation der Route. Sonst wird die Route dem falschen Posten zugeordnet.
- ⍰ Der Algorithmus kann ausschliesslich die kürzeste Route (inkl. Terraingewichtung) finden. Um Alternativrouten zu generieren, werden die bereits bestehenden Routen in der Maske künstlich blockiert, um weitere, neu kürzeste Lösungen zu finden. Bei sehr offenem Terrain ist die nächst-schnellste Route oft einfach um den abgedeckten Block herum.
- ⍰ Die künstliche Abdeckung erfolgt nur in einer Schutzdistanz von den Posten, da die Weglaufrichtung vom Posten und die letzten Meter oft gleich sind. Wenn sich die sinnvollen Routen nur in direkter Postennähe unterscheiden, besteht die Möglichkeit, dass dieselbe Route neu generiert wird.
- ⍰ Der Fortschritt in der Routengeneration ist nicht linear. Der verwendete Pathfinding Algorithmus ist ein any-angle Theta*, dessen Heuristik von zuvor generierten Wegpunkten mit einem günstigeren Algorithmus (A*) gelotst wird. Wenn die Wegpunkte weit auseinanderliegen, dauert die Suche auf diesem Abschnitt länger.
- ⍰ Die Gewichtung des belaufbaren Terrains ist noch nicht optimiert. Z. B. Wege werden gegenüber Wiesen zu stark bevorzugt.
- ⍰ Wenn keine Route gefunden werden kann, kann es sein, dass ein Postenstandort auf einer «Insel» belaufbaren Geländes steht. Dafür die Maske überprüfen.

Tipps

- Automatische Routengeneration für die erste(n) Route(n) benutzen und sobald keine sinnvollen Routen mehr erstellt werden, weitere potenzielle Routen von Hand zeichnen.
- Mit dem Maskeneditor können bestimmte Routen forciert werden. Dafür den primären Durchgang sperren, dann Route generieren lassen. Nicht vergessen, die Sperrung im Anschluss wieder auszuradieren!

2.6 Laufzeit

Die Berechnung der Laufzeit basiert auf der Distanz (Routen-Tabelle aus Abschnitt 2.5) und einer Grundgeschwindigkeit.

Die Wahl der Grundgeschwindigkeit ist nicht besonders relevant, da für die Resultate nur die Differenz der Laufzeiten verwendet werden. Die Laufzeit ohne Höhe ist somit direkt proportional zur Distanz der Routen.

Einfluss der Höhe

Die Höhe beeinflusst die Grundgeschwindigkeit (Grade Adjusted Pace) gemäss https://medium.com/strava-engineering/an-improved-gap-model-8b07ae8886c3. Aus der Höhe wird der durchschnittliche Gradient berechnet, der mithilfe einer quadratischen Funktion in einem Faktor für die Geschwindigkeit resultiert.

- ⍰ Einflüsse wie Untergrund, Treppen, Mauern, scharfe Kurven werden nicht berücksichtigt bei der Laufzeitberechnung

3. Play

Im Play Modus öffnet automatisch das Fenster mit den publizierten Projekten auf dem Server. Durch das Anklicken des Projektnamens wird das Projekt geladen. Ein erledigtes Spiel kann erneut gespielt werden, jedoch werden keine Resulate mehr auf dem Server gespeichert. Nur der erste Versuch zählt.

Der Start des Spiels und die Wahl der Routen ist selbsterklärend.

Nach getätigter Wahl wird direkt die Lösung angezeigt. In der weissen Box wird angezeigt, wie die gewählte Route kategorisiert ist:

- **Richtig** schnellste Route richtig gewählt
- **Okay** weniger als 5% länger als die schnellste Route
- **Nicht ideal** zwischen 5% und 10% länger als die kürzeste Route
- **Ui!** mehr als 10% länger
- **Duplikat** Dieser Posten wurde bereits gespielt (Resultate auf Server vorhanden)

Zudem wird die Entscheidungszeit angezeigt.

Mit **[Enter]** oder (?) wird der nächste Posten geladen. Am Ende des Spiels mit dem Knopf **Ende** wird der Benutzer direkt zu den Resultaten geleitet.

? Ein Benutzerresultat wird erst bei der Auswahl einer Route auf den Server geschrieben. Athleten könnten den Posten laden, studieren, die Seite neu laden und die vorher studierte Route sofort anwählen. Fairplay! Und keine Selektionen aufgrund des Tools.

4. Resultate

Die Resultate für publizierte Projekte werden im Format wie die Grafik bei Swiss Orienteering dargestellt. Nur Benutzer mit erledigten Projekten werden aufgeführt.

? Es kann vorkommen, dass beim Spielen ein Resultat eines Postens nicht auf den Server geschrieben wird. Dann wird der Athlet auch nicht in der Rangliste aufgeführt. Athleten können begonnene/fehlerhaft gespeicherte Projekte fortsetzen.

5. Statistiken

Das Ringdiagramm zeigt die Qualität der Routenwahlen des Benutzers an. Ein Kaderdurchschnitt ist auf dem äusseren Ring eingeblendet zur persönlichen Einordnung.

Das Säulendiagramm zeigt die durchschnittliche Entscheidungszeit und der durchschnittliche Zeitverlust aufgrund von Routenwahlfehlern an.

6. Changelog

1. Version: 22.05.2025
2. Version: 12.06.2025
   - OpenCV, ONNX, Guided Tehta* integration
3. Version: 05.12.2025
   - Sperrgebiet Editor, Resultate Overview, Account Handling